三次元球面の対数チャートと中間軸反転

https://github.com/hypernumbernet

November 10, 2026

Abstract

粒子は単位四元数の三次元球面上にあり、二つの粒子の相対位置はローター $\rho(a,b) = a^{-1}b$ である。力は大円に沿う。実験室の読みは方位等距離図法であり、$0 < \chi < \pi$ に対して $\log(\cos\chi + n\sin\chi) = \chi n$ である。チャートは原点で忠実であり、対蹠点で特異である。チャートの第三軸のまわりの回転と、初めの二軸が張る平面に関する鏡映は、チャートと交換する。$\cos t + I\sin t$ による左乗法は、あらゆる相対ローターを不変に保つ。チャート位置が $(0,\chi,0)$ である点では、同じ乗法の恒等瞬間におけるチャート速度は $(\chi\cot\chi,\, 0,\, \chi)$ であり、第一軸に沿う項とその軸とチャート位置との外積との和である。赤道では第一項が消え、速度は外積に等しい。点の対数をもう一度取ると $(0,\chi,0)$ が戻る。その第三成分は零であり、速度の第三成分は χ である。点からその左移動へのローターの対数は $(\cos 2\chi,\, 0,\, \sin 2\chi)$ であり、$(0,\pi)$ の上で速度と一致せず、赤道では $(-1,0,0)$ に等しい。大円をチャートへ押した接線の、他の物体のまわりのモーメントは、共通の射線上でも、源がチャート原点でも消える。チャート距離が等しければ $(1-\cos\alpha)\,\chi\,(\chi - \sin\chi\cos\chi)\sin\alpha$ に等しく、角が $(0,\pi)$ では正であり、角について奇であるから、鏡像はこれを打ち消す。切片 $(\pm a,0,0)$、$(0,\pm b,0)$、$(0,0,\pm c)$ にある六つの単位質量は、したがってチャートのトルクを持たない。各座標平面にある四つの直角モーメントは、各符号が二つずつあり、和は零である。慣性乗積はすべて消える。主慣性モーメントは $I_x = 2(b^2+c^2)$、$I_y = 2(a^2+c^2)$、$I_z = 2(a^2+b^2)$ であり、$0 < a < b < c$ ならば $I_z < I_y < I_x$ であって、二つのモーメントが一致するのは対応する二つの長さが一致するときに限る。等しいチャート距離で、相手を射線から $(0,\pi)$ の角だけ外せばモーメントは正のまま残り、その相手の鏡像はこれを打ち消す。静止した雲はこうして角運動量を得る。この回転は、球面上の力をチャートで読んだものである。トルクが消え、一つの回転が形を運ぶとき、体軸の角速度はオイラー方程式に従い、三つの主軸回転のうち線形不安定なのは中間軸だけである。$0 < I_1 < I_2 < I_3$ かつ $B > 0$ に対し

$$\omega_1 = A\,\mathrm{sech}(kt), \qquad \omega_2 = B\tanh(kt), \qquad \omega_3 = C\,\mathrm{sech}(kt)$$

は、k、A、C を慣性モーメントと B が定めるとき、その方程式を満たし、エネルギー $\frac{1}{2}I_2B^2$ と $L^2 = 2EI_2$ を保つ。中間成分は一度だけ符号を変える。この速さで育つ相対的大きさ $\varepsilon < 1/6$ の残差が半分の振幅に達するまでの待ち時間は、反転が二つの半振幅状態の間を通過する時間より長く、残差が縮むとその待ち時間はあらゆる限界を超え、横断の尺度 $1/k$ は変わらない。集団が自由運動に入るのは、慣性テンソルを通してだけである。n 個のモーメントのそれぞれに符号を割り当てる 2^n 通りにわたって、符号付き和の一様平均は零であり、その二乗の一様平均は二乗の和である。逆温度 $\beta > 0$ における正準重みは、分散 $1/(\beta I_i)$ の三つの中心ガウス分布の積であり、規格化された因子 $e^{-\beta E}$ である。差 $L^2 - 2EI_2$ の平均は $(I_1 + I_3 - 2I_2)/\beta$ である。この重みは、差の両方の符号の上で正であり、相対的大きさが $(0,1/6)$ に入る横方向の残差の上でも正である。それらの残差はどれも、反転の横断より長く待つ。

1　はじめに

二重時空理論は、各質量粒子をコンパクトな三次元球面上に置く [1]。二つの粒子 a と b の相対位置はローター

$$\rho(a,b) = a^{-1}b$$

である。これは、一方の粒子から見た他方の位置を記録する。一つの粒子の内部の不整合ではない。それらの間の力は、このローターが定める大円に沿う。実験室のチャートは方位等距離図法であり、単位四元数の対数

$$\log(\cos\chi + n\sin\chi) = \chi n \in \mathbb{R}^3, \qquad 0 < \chi < \pi, \tag{1}$$

である。ここで n はユークリッド単位ベクトルである。チャートは原点で忠実であり、対蹠点で特異である。図法はその一点を、半径 π の球の境界に沿って広げる。体積の歪みは、主論文のヤコビアン $\sin^2\chi/\chi^2$ である。同じチャートから主論文が組み立てた銀河の回転曲線は、その論文に残す。ここで追うのは、チャートが雲に割り当てるトルクと、そのトルクの自由な剛体運動である。

2　チャート

チャートの第三軸のまわりの回転は極を固定し、初めの二軸が張る平面に関する鏡映も極を固定する。いずれも方向のユークリッド・ノルムを保ち、いずれも虚部に作用して実軸を固定することで、周囲の空間 $\mathbb{R}\times\mathbb{R}^3$ へ持ち上がる。半径 $\chi\in(0,\pi)$ の持ち上がった単位方向の上で、対数はこれらの写像のそれぞれを、チャートの同じ写像と絡ませる。回転した点のチャートはチャート点の回転であり、鏡映した点のチャートはチャート点の鏡映である。

左乗法は相対位置を動かさない。あらゆる実数 t と単位四元数のあらゆる対に対して

$$\rho\big((\cos t + I\sin t)\,a,\ (\cos t + I\sin t)\,b\big) = \rho(a,b) \tag{2}$$

である。同じ乗法はチャートを動かす。チャート位置が $(0,\chi,0)$ である点 $\cos\chi + J\sin\chi$ を、$\cos t + I\sin t$ で左から掛ける。瞬間 $t=0$ におけるチャート速度は

$$\big(\chi\cot\chi,\ 0,\ \chi\big) = \chi\cot\chi\, e_1 + e_1\times(\chi e_2) \tag{3}$$

である。第二項は、生成子とチャート位置との外積である。赤道 $\chi=\pi/2$ では余接が消え、速度はその外積に等しい。$\chi\neq 0$ ならば第三成分 χ は零ではない。あらゆる相対ローターから見えない共通の左移動は、チャートにおいては回転である。

球面とチャートは二つのコピーである。それらの間の対応が運ぶのは、相対ローターの対数だけである。共通の左移動はこの対数を固定する。したがってチャート速度は、対応の変化ではない。点 $(0,\chi,0)$ の対数を持ち上げて、もう一度対数を取る。同じベクトルが戻る。その第三成分は零であり、チャート速度の第三成分は χ であるから、速度は戻らない。この点からその左移動へのローターの対数は、同じ乗法の別の読みである。$0<t<\pi$ では、それは $t(\cos 2\chi,\,0,\,\sin 2\chi)$ に等しい。$(0,\pi)$ の上で、このベクトルとチャート速度は一致しない。赤道ではチャート速度は $(0,\,0,\,\pi/2)$ であり、この二度目の対数は $(-1,\,0,\,0)$ である。

3　二体

大円の初期速度をチャートへ押す。源のまわりのそのモーメントは、主論文のモーメントである。$\sin\alpha=0$ のときモーメントは消える。したがって体と同じ射線上の源は寄与を持たず、源がチャート原点であるときも消える。原点を通る大円は、チャートの直線の射線だからである。二つのチャート距離がともに $\chi\in(0,\pi)$ であり、向きの付いた角が α であるとき、モーメントは

$$(1-\cos\alpha)\,\chi\,(\chi-\sin\chi\cos\chi)\sin\alpha \tag{4}$$

である。$(0,\pi)\times(0,\pi)$ の上でこの量は正である。α について奇である。$-\alpha$ におけるモーメントは α におけるモーメントの符号を反転したものであり、二つを足すと消える。鏡像の対は相殺する。

チャート距離が等しいとき、整列した角 $\alpha=0$ のモーメントは零である。$\sin 0=0$ だからである。同じ距離で角が $\alpha\in(0,\pi)$ ならば、モーメントは正である。相手を共通の射線から外すか、これを打ち消す鏡像を欠くと、零でないモーメントが残る。

4　三軸不等の雲

雲のチャート・トルクは、これらの対ごとのモーメントの和である。長さがチャートの内側にあるとして、六つの単位質量を切片

$$(\pm a,0,0),\qquad (0,\pm b,0),\qquad (0,0,\pm c)$$

に置く。各対は一つの座標平面にある。一つの平面にある四つの直角モーメントは、各符号が二つずつであり、和は零である。各符号が他方を打ち消すからである。三つの平面はトルクの三成分であり、各成分は消える。切片の雲はトルクを持たない。

同じ六点のユークリッド二次モーメントは

$$I_x = 2(b^2+c^2),\qquad I_y = 2(a^2+c^2),\qquad I_z = 2(a^2+b^2) \tag{5}$$

である。慣性乗積はすべて消える。したがってこれらは主慣性モーメントであり、座標軸は主軸である。$0<a<b<c$ ならば

$$I_z < I_y < I_x \tag{6}$$

である。長さが非負ならば、$I_x=I_y$ は $a=b$ のときに限り、$I_y=I_z$ は $b=c$ のときに限り、$I_z=I_x$ は $a=c$ のときに限る。二つの主慣性モーメントが一致するのは、切片の長さの二つが一致するときに限る。これは形の上の閉条件である。

トルクを持たない雲は、釣り合った雲である。等しいチャート距離で、一人の相手を原点を通る射線から角 $\alpha \in (0, \pi)$ へずらす。整列したモーメントは零であり、ずらしたモーメントは正であるから、初め静止していた雲は角運動量を得る。鏡像の相手を $-\alpha$ に戻せば、そのモーメントは再び打ち消される。この角運動量は外からの偶力が供給するものではない。球面上の力を対数で読んだときに残るものである。

5　自由回転

チャートのトルクが零のまま残り、一つの回転が形を運ぶとする。体軸における角速度は、そのときオイラー方程式に従う。主慣性モーメントが $0 < I_1 < I_2 < I_3$ ならば

$$\begin{aligned} \dot{\omega}_1 &= \frac{I_2 - I_3}{I_1}\,\omega_2\omega_3, \\ \dot{\omega}_2 &= \frac{I_3 - I_1}{I_2}\,\omega_3\omega_1, \\ \dot{\omega}_3 &= \frac{I_1 - I_2}{I_3}\,\omega_1\omega_2 \end{aligned} \tag{7}$$

である。主軸に沿う定常な回転 $\Omega \neq 0$ は、二つの隙間が平方を定める横断方向の率へ線形化する。中間軸のまわりでは、その平方は

$$\frac{(I_3 - I_2)(I_2 - I_1)}{I_1 I_3}\,\Omega^2 \tag{8}$$

であり、正である。小さい軸のまわりでは平方は

$$-\frac{(I_3 - I_1)(I_2 - I_1)}{I_2 I_3}\,\Omega^2$$

であり、大きい軸のまわりでは

$$\frac{(I_2 - I_3)(I_3 - I_1)}{I_1 I_2}\,\Omega^2$$

である。いずれも負である。正の実数の平方は正であるから、小さい軸も大きい軸も正の実固有値を持たない。(8) の正の平方根は、中間軸の正の固有値である。$I_1 = I_2$ または $I_2 = I_3$ ならば、中間の率は零である。切片 (5) では、その縮退は二つの長さの一致である。

6　反転

不安定な軸は、陽な軌道を担う。$B > 0$ とし、

$$\begin{aligned} k &= B\sqrt{\frac{(I_2 - I_1)(I_3 - I_2)}{I_1 I_3}}, \\ A &= B\sqrt{\frac{I_2(I_3 - I_2)}{I_1(I_3 - I_1)}}, \\ C &= B\sqrt{\frac{I_2(I_2 - I_1)}{I_3(I_3 - I_1)}} \end{aligned} \tag{9}$$

と置く。プロファイル

$$\omega_1 = A\,\mathrm{sech}(kt), \qquad \omega_2 = B\tanh(kt), \qquad \omega_3 = C\,\mathrm{sech}(kt) \tag{10}$$

は、あらゆる t で (7) を満たす。その運動エネルギーは定数

$$E = \frac{1}{2} I_2 B^2 \tag{11}$$

であり、角運動量の平方は定数 $I_2^2 B^2$ である。したがって

$$L^2 = 2EI_2 \tag{12}$$

である。k の平方は、中間の率 (8) を $\Omega = B$ で評価したものである。中間成分が消えるのは $t = 0$ のときに限る。$t < 0$ では負であり、$t > 0$ では正であるから、符号を変えるのは一度であり、軌道は $-B$ から B へ進む。

半振幅の状態は定まった時刻にある。$\tanh((\log 3)/2) = 1/2$ であり tanh は奇であるから、

$$\omega_2 = \pm\frac{B}{2} \quad \text{となるのは} \quad t = \pm\frac{\log 3}{2k}$$

である。一方から他方への横断が占める時間は

$$\frac{\log 3}{k} \tag{13}$$

である。中間軸のまわりの線形な成長では、相対振幅 $\varepsilon \in (0, 1/2)$ の残差が半分の振幅に達するのは

$$\frac{1}{k}\log\frac{1}{2\varepsilon} \tag{14}$$

の後である。$0 < \varepsilon < 1/6$ ならば、対数 $\log(1/(2\varepsilon))$ は $\log 3$ を上回り、待ち時間 (14) は横断 (13) を上回る。同じ待ち時間はあらゆる限界を超える。各実数 N に対して、待ち時間が N より大きい正の $\varepsilon < 1/6$ が存在する。横断の尺度 $1/k$ は ε に依らない。したがって (12) に近い軌道は留まりうる。その後の反転は、慣性モーメントと B がすでに定めた尺度の上で起こる。

雲がこの運動に入るのは、三つ組 (I_1, I_2, I_3) としてだけである。切片ではその三つ組は (5) であり、軸の対が等しいのは a、b、c の二つが一致することである。正のモーメントを残す欠陥には方向がある。その残差のうち中間軸に沿う成分が不安定な成分であり、その成分が反転する軌道が (10) である。これは自由な三軸不等体の中間軸反転である [2]。(14) と (13) の比較は、線形な成長をセパラトリックスの横断に当てたものである。近傍の軌道の周期ではない。

7　鏡像の集団

等距離のモーメント (4) は角について奇であるから、相手とその鏡像は相殺する。n 人の相手のそれぞれに符号 $\sigma_j = \pm 1$ を割り当て、m_j をその相手が寄与するモーメントとする。符号の 2^n 通りの割り当てにわたる $\sum_j \sigma_j m_j$ の一様平均は零である。その和の二乗の一様平均は $\sum_j m_j^2$ である。ある m_j が零でなければ、二乗の平均は正である。鏡像について対称な雲は回転の向きを持たず、チャートのトルクの二乗平均は正である。対数が読む角運動量は、この二乗平均である。

8　正準重み

トルクのない運動では、エネルギーは $E = \frac{1}{2}\sum_i I_i\omega_i^2$ であり、$L^2 = \sum_i I_i^2\omega_i^2$ である。(12) に対する差は

$$L^2 - 2EI_2 = I_1(I_1 - I_2)\omega_1^2 + I_3(I_3 - I_2)\omega_3^2 \tag{15}$$

である。中間成分は現れない。差はあらゆる回転 $(0, \omega_2, 0)$ で消える。$0 < I_1 < I_2 < I_3$ ならば、$(1, 0, 0)$ で負であり、$(0, 0, 1)$ で正である。

逆温度 $\beta > 0$ における正準重みは、分散 $1/(\beta I_i)$ の三つの中心ガウス分布の積である。その積は、規格化された因子 $e^{-\beta E}$ である。各主項 $\frac{1}{2}I_i\omega_i^2$ の平均は $1/(2\beta)$ であり、エネルギーの平均は $3/(2\beta)$ である。差の平均は

$$\frac{I_1 + I_3 - 2I_2}{\beta} \tag{16}$$

である。これが消えるのは、I_2 が I_1 と I_3 の算術平均であるときに限る。切片 (5) では、その条件は $2b^2 = a^2 + c^2$ である。$0 < a < b < c$ の範囲には両方の符号がある。長さ 1、2、3 は平均を負にし、長さ 1、2、5/2 は平均を正にする。

同じ重みは、あらゆる球の上で正である。中間の回転 $(0, B, 0)$ のまわりで、横方向の残差

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{I_1\omega_1^2 + I_3\omega_3^2}{I_2 B^2}}$$

は軸そのものの上で消える。状態 $\omega_1 = B\sqrt{I_2/I_1}/12$、$\omega_3 = 0$ の残差は $1/12$ である。残差が $(0, 1/6)$ に入る状態の集合は開集合であり、この状態を含む。したがってその状態のまわりの球を含み、集合の重みは正である。その集合に入る残差はどれも六分の一を下回るので、待ち時間 (14) は横断 (13) を上回る。正準重みは、留まったのちに中間成分の符号を変える反転に、正の重みを与える。

9　結論

対数 (1) は原点で忠実であり、対蹠点で特異であり、§2 の極を固定する回転と鏡映について等変である。共通の左移動はあらゆる相対ローター (2) を保ち、チャート速度 (3) に外積を加える。点の対数をもう一度取ると、そのチャートベクトルが戻り、速度は戻らない。点からその移動へのローターの対数は $(\cos 2\chi,\, 0,\, \sin 2\chi)$ であり、$(0, \pi)$ の全体で速度と異なる。対ごとに、モーメントは射線上と原点で消え、等距離では (4) で与えられ、鏡像と相殺する。六つの切片はトルクを持たず、主慣性モーメントは (5) であり、$a < b < c$ のとき (6) の順に並ぶ。射線から外れた一人の相手は正のモーメントを残し、静止した雲は、チャートが読む球面上の力から角運動量を得る。

トルクのない剛体運動の上で、体軸の角速度は (7) を満たす。正の実の線形固有値を持つのは中間軸だけである。プロファイル (10) はその不安定性を実現し、エネルギー (11) と臨界値 (12) を保ち、中間成分を一度だけ反転させる。振幅の六分の一を下回る残差の待ち時間は、反転の横断より長く、残差が縮むとその待ち時間は限りなく伸びる。

§7 の符号の割り当てにわたって、チャートのモーメントの符号付き和の一様平均は零であり、その二乗の平均は二乗の和である。§8 の正準重みは、分散 $1/(\beta I_i)$ の三つのガウス分布の積であり、規格化された因子 $e^{-\beta E}$ である。その差の平均は (16) である。重みは (15) の両方の符号の上で正であり、$(0, 1/6)$ に入る残差の上でも正である。それらの残差はどれも、横断より長く待つ。

主論文の銀河曲線は、同じモーメントの別の用い方である。ここでの回転は、三軸不等の雲のトルクである。

多体軌道の浮動小数による積分は主張しない。反転の頻度をこの重みから取り出すこともしない。a_0 の値は導出せず、この雲を銀河と同定することもしない。

References

[1] Anonymous,「双対時空の間のねじれとしての重力：一般相対性理論の双四元数的再定式化」(2025). `https://github.com/hypernumbernet/dual-spacetime-doc/blob/main/double-spacetime-theory.pdf`.

[2] M. S. Ashbaugh, C. C. Chicone, and R. H. Cushman, “The twisting tennis racket,” *J. Dynam. Differential Equations* **3**, 67–85 (1991).